

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

BRUNO DE OLIVEIRA SANTO
FELIPE PEREIRA NASCIMENTO
GUILHERME DOURADO NASCIMENTO
KAUANE SANDES BRANDÃO
PEDRO MIRANDA RABELO
STEPHANNY RAMOS RODRIGUES

SISTEMAS COMPUTACIONAIS E SEGURANÇA

São Paulo

2025

BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS (RA: 8232235123)
FELIPE PEREIRA NASCIMENTO (RA: 825126069)
GUILHERME DOURADO NASCIMENTO (RA: 825116419)
KAUANE SANDES BRANDÃO (RA: 825113309)
PEDRO MIRANDA RABELO (RA: 825243591)
STEPHANNY RAMOS RODRIGUES (RA: 825123391)

CIDADES INTELIGENTES & IoT

Projeto A3 apresentado à UC Sistemas Computacionais e Segurança, da Universidade São Judas Tadeu como requisito para avaliação acadêmica.

Professor Robson Calvetti.

São Paulo

2025

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) para o monitoramento e gestão de fluxo de pessoas em ambientes urbanos críticos, especificamente nas áreas de saúde pública e transporte coletivo. O projeto propõe uma arquitetura de "mapa de calor" inteligente, alimentada por sensores de movimento avançados (ToF e térmicos) que garantem a privacidade dos dados (anonimização) conforme a LGPD. A informação processada é disponibilizada em tempo real através de uma plataforma multiplataforma (aplicativo móvel, portal governamental e totens públicos), visando democratizar o acesso à informação. O resultado esperado é uma ferramenta capaz de otimizar a alocação de recursos públicos, reduzir aglomerações e melhorar a qualidade de vida do cidadão, promovendo uma infraestrutura urbana mais resiliente e conectada.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes; IoT; Monitoramento Urbano; Saúde Pública; Mobilidade Urbana.

SUMÁRIO

2. CENÁRIO E PROBLEMATIZAÇÃO.....	4
2.1. Desafios da Mobilidade Urbana e Transporte Público.....	4
2.2. A Gestão de Fluxo em Ambientes Hospitalares.....	4
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	5
3.1. Internet das Coisas (IoT) e Cidades Inteligentes.....	5
3.2. Sensores de Monitoramento Não-Invasivos (ToF e Térmicos).....	6
3.3. Protocolos de Comunicação para Smart Cities (LoRaWAN e MQTT).....	6
4. METODOLOGIA.....	7
4.1. Levantamento de Requisitos.....	7
Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer):.....	7
Requisitos Não-Funcionais (Como o sistema deve se comportar):.....	7
4.2. Definição da Arquitetura do Sistema.....	8
5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO TÉCNICA.....	9
5.1. Camada de Percepção (Hardware e Sensores).....	9
5.1.2. Funcionamento no Ambiente.....	10
5.2. Camada de Rede e Conectividade.....	10
5.2.1. Arquitetura de Comunicação e Gateways.....	10
5.2.2. Protocolos de Transporte e Segurança.....	11
5.2.3. Gestão Centralizada da Comunicação.....	12
5.3. Camada de Aplicação (App, Site e Totens).....	12
5.3.1. Processamento em Nuvem e Data Analytics.....	12
5.3.2. Interfaces de Usuário e Acessibilidade.....	13
6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE.....	14
6.1. Anonimização de Dados e Conformidade com a LGPD.....	14
6.2. Segurança na Transmissão de Dados.....	14
6.2.1. Criptografia de Ponta a Ponta.....	14
6.2.2. Autenticação e Autorização.....	15
7. VIABILIDADE E IMPACTOS.....	15
7.1. Viabilidade Técnica e Econômica.....	15
7.1.1. Viabilidade Técnica.....	15
7.1.2. Viabilidade Econômica e Custo-Benefício.....	16
7.2. Relevância Social e Melhoria na Qualidade de Vida.....	16
7.2.1. Inclusão Digital e Acessibilidade.....	16
7.2.2. Otimização do Tempo e Redução de Estresse.....	17
7.2.3. Segurança Sanitária e Infraestrutura.....	17
8. CONCLUSÃO.....	18
8.1. Limitações e Trabalhos Futuros.....	18

2. CENÁRIO E PROBLEMATIZAÇÃO

A falta de dados precisos e em tempo real sobre a ocupação de espaços públicos constitui um gargalo significativo para a eficiência operacional e a qualidade de vida nas metrópoles. Este capítulo visa contextualizar os problemas específicos que a ausência de um sistema de monitoramento de fluxo gera nos setores de transporte coletivo e saúde pública.

2.1. Desafios da Mobilidade Urbana e Transporte Público

A mobilidade urbana é um dos pilares de uma Cidade Inteligente. No entanto, o transporte coletivo frequentemente opera com base em cronogramas estáticos e em dados históricos, que nem sempre refletem a dinâmica de pico de demanda em tempo real. A ausência de informação sobre a lotação de veículos e estações gera ineficiência em três aspectos principais:

1. **Incerteza para o Cidadão:** O usuário não possui meios confiáveis de saber se um ônibus, trem ou metrô está lotado antes de embarcar. Isso resulta em estresse, perda de tempo e, frequentemente, na opção por veículos mais lotados por falta de alternativas conhecidas, potencializando as aglomerações.
2. **Ineficiência Operacional:** As empresas de transporte não conseguem realizar o balanceamento de frota de forma dinâmica. Em caso de eventos inesperados ou grandes picos de demanda fora dos horários tradicionais, a resposta é lenta, resultando em veículos superlotados em uma rota, enquanto outros circulam com capacidade ociosa em rotas adjacentes.
3. **Segurança e Manutenção:** A sobrecarga constante de veículos e estações acelera o desgaste da infraestrutura. Além disso, em termos de segurança, a superlotação dificulta a evacuação e aumenta o risco de acidentes e incidentes.

O desenvolvimento de um "mapa de calor" em tempo real, portanto, não é apenas um conforto, mas uma necessidade de gestão para otimizar rotas, melhorar a experiência do usuário e reduzir o impacto ambiental e social de um sistema de transporte ineficiente.

2.2. A Gestão de Fluxo em Ambientes Hospitalares

Em unidades de saúde, a gestão de fluxo de pessoas impacta diretamente a qualidade do atendimento e a segurança sanitária. Salas de espera e áreas de triagem são pontos críticos onde a aglomeração se traduz em riscos concretos:

1. **Risco Sanitário:** A concentração de pacientes, muitos deles com doenças contagiosas, em salas de espera lotadas eleva o risco de contágio cruzado

para outros pacientes e para os profissionais de saúde. A ineficácia na gestão de fluxo contribui diretamente para a propagação de patógenos.

2. **Qualidade do Atendimento:** Longos períodos de espera reduzem a satisfação do paciente, aumentam o nível de estresse e podem levar a decisões clínicas apressadas. A previsibilidade de fluxo permitiria ao corpo clínico se preparar e alocar recursos (médicos, enfermeiros, leitos) de forma mais inteligente.
3. **Gastos excedentes em serviços essenciais:** Devido ao grande índice de pessoas centralizadas em uma unidade de saúde, às vezes excedendo o limite, ocorre uma vazão maior de recursos essenciais, como água para hidratação, limpeza de ambientes hospitalares e banho para pessoas internadas. Como também gasto de energia para equipamentos de suporte à vida, climatizadores, e demais equipamentos necessários.

Neste setor, a solução baseada em IoT propõe transformar o ambiente, utilizando a informação de fluxo de forma integrada, permitindo não apenas informar o usuário sobre a melhor hora para buscar o atendimento, mas também automatizar a resposta do próprio edifício (atuadores) para garantir condições sanitárias ideais, alinhando-se aos princípios da **Segurança e Sistemas Computacionais**, além de também informar os responsáveis pela gestão dessas unidades de saúde sobre a alta demanda e melhor acomodação de pacientes necessitados.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O embasamento conceitual deste trabalho reside na intersecção entre a tecnologia de redes, a Internet das Coisas e os princípios de segurança da informação e privacidade. Este capítulo define os conceitos fundamentais que guiam a arquitetura e a metodologia da solução proposta.

3.1. Internet das Coisas (IoT) e Cidades Inteligentes

A **Internet das Coisas (IoT)** é definida como a rede de objetos físicos incorporados com sensores, *software* e outras tecnologias com o propósito de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Na área de Sistemas Computacionais, a IoT representa a descentralização do processamento e a expansão da rede para o mundo físico.

O conceito de **Cidades Inteligentes (Smart Cities)** é a aplicação direta dos princípios da IoT no ambiente urbano. Uma Cidade Inteligente utiliza a coleta e

análise de dados em tempo real para gerenciar e otimizar ativos, recursos e serviços (como transporte, energia e saúde). O projeto de monitoramento de fluxo de pessoas se insere diretamente nesse ecossistema, transformando dados brutos de sensores em *insights* para a melhoria dos serviços públicos.

3.2. Sensores de Monitoramento Não-Invasivos (ToF e Térmicos)

A escolha do hardware de detecção é um ponto crucial do projeto, pois deve balancear a precisão na coleta de dados com a conformidade legal e ética (privacidade). Optamos por tecnologias não-invasivas em detrimento de câmeras de vídeo tradicionais (CCTV).

- **Sensores Time-of-Flight (ToF):** Funcionam emitindo um feixe de luz invisível (geralmente laser infravermelho) e medindo o tempo que leva para o pulso retornar. Essa técnica cria um mapa de profundidade, permitindo a contagem altamente precisa de objetos e pessoas, independentemente das condições de iluminação. A principal vantagem, no contexto da segurança e privacidade, é que eles capturam apenas a silhueta tridimensional, não gerando imagens faciais identificáveis.
- **Sensores Térmicos (Infravermelho):** Detectam a assinatura de calor (radiação infravermelha) emitida pelos corpos. São eficazes em ambientes de baixa ou nenhuma luz e, por não gerarem imagens com detalhes de identificação, também garantem a anonimização do monitoramento, sendo ideais para o setor de saúde e transporte.

A utilização desses sensores garante que a coleta de dados de fluxo, essencial para o mapa de calor, seja realizada em total **conformidade com a LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados), requisito fundamental da disciplina de **Segurança**.

3.3. Protocolos de Comunicação para Smart Cities (LoRaWAN e MQTT)

Para conectar a vasta rede de sensores distribuídos em uma cidade, é necessário um protocolo de rede que priorize o baixo consumo de energia e a eficiência na transmissão de pequenos pacotes de dados:

- **LoRaWAN (Long Range Wide Area Network):** É um protocolo de rede de longo alcance e baixo consumo de energia. É ideal para os dispositivos de borda (*edge devices*) do nosso projeto, como sensores instalados em postes de rua ou pontos de ônibus, que precisam transmitir dados a grandes distâncias com o mínimo de gasto de bateria. Ele estabelece a infraestrutura de rede robusta necessária para a Camada de Percepção.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** É um protocolo de mensagens leve, projetado para dispositivos com restrições de *hardware* e redes de baixa largura de banda. Ele utiliza um modelo de publicação/assinatura, garantindo que os dados de contagem dos sensores

cheguem de forma rápida e eficiente ao servidor na nuvem para serem processados, otimizando o tráfego de rede e o desempenho geral do sistema.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho combinou a **pesquisa exploratória** com a **engenharia de sistemas**. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico e de campo para identificar as lacunas existentes nos setores de saúde e transporte (conforme Item 2). Em seguida, aplicou-se a abordagem da **Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)**, padrão em projetos de Internet das Coisas (IoT), para garantir modularidade, escalabilidade e robustez.

4.1. Levantamento de Requisitos

O sucesso da solução depende de atender tanto às necessidades do usuário (o cidadão) quanto aos requisitos técnicos de um sistema de monitoramento em tempo real. O levantamento de requisitos foi dividido em duas categorias principais:

Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer):

- **Coleta Precisa de Dados:** O sistema deve ser capaz de coletar a contagem anônima de pessoas em tempo real (latência máxima de 5 segundos) nos pontos críticos (estações e salas de espera).
- **Geração de Mapa de Calor Dinâmico:** Os dados de contagem devem ser processados na nuvem para gerar um índice de lotação (mapa de calor) que varie entre baixo, médio e alto, sendo atualizado continuamente.
- **Disseminação Multiplataforma:** As informações de lotação e as sugestões de rotas/horários alternativos devem ser acessíveis simultaneamente via aplicativo móvel, portal web governamental e totens públicos.
- **Análise Preditiva:** A plataforma deve armazenar o histórico de dados para desenvolver modelos de *Machine Learning* capazes de prever picos de lotação nas próximas horas.

Requisitos Não-Funcionais (Como o sistema deve se comportar):

- **Segurança e Privacidade (LGPD):** O requisito mais crítico. O sistema deve garantir a completa **anonimização** dos dados, armazenando apenas contagens numéricas ou "vultos" (como visto no Item 3), sendo proibido o armazenamento de qualquer imagem ou informação pessoal identificável (PII).
- **Alta Disponibilidade (24/7):** O serviço deve operar continuamente, sem falhas, uma vez que a gestão de fluxo é essencial para a segurança pública e saúde.

- **Escalabilidade:** A arquitetura deve ser capaz de suportar a expansão, adicionando novos sensores e novas áreas da cidade (e.g., escolas, parques) sem a necessidade de reestruturação do *back-end*.
- **Baixo Consumo de Energia:** Os dispositivos de borda (sensores) devem utilizar protocolos de baixo consumo (LoRaWAN) para maximizar a autonomia das baterias, reduzindo custos de manutenção.

4.2. Definição da Arquitetura do Sistema

Para organizar a complexidade de um sistema distribuído, o projeto foi baseado na arquitetura de três camadas de IoT. Esta abordagem separa as responsabilidades e facilita a manutenção, a segurança e a escalabilidade:

1. **Camada de Percepção (Perception Layer):** Responsável pela interação direta com o ambiente físico.
 - *Componentes:* Sensores ToF, Sensores Térmicos e contadores de dispositivos Wi-Fi/Bluetooth.
 - *Função:* Coletar os dados brutos de presença e transmiti-los de forma leve.
2. **Camada de Rede e Processamento (Network & Processing Layer):** Responsável pelo transporte de dados e pela inteligência do sistema.
 - *Componentes:* Gateways LoRaWAN, servidores MQTT Broker, Plataforma de *Cloud Computing* (Data Lake/Banco de Dados).
 - *Função:* Roteamento seguro dos dados brutos, processamento para gerar a métrica do Mapa de Calor e a aplicação dos modelos preditivos.
3. **Camada de Aplicação (Application Layer):** Responsável pela interação com o usuário final e com os sistemas de gestão pública.
 - *Componentes:* API de dados, Aplicativo Cidadão, Site Governamental e *firmware* dos Totens Públicos.
 - *Função:* Apresentar a informação de forma clara e atuar como a interface entre o sistema e o usuário/gestor.

Esta arquitetura será detalhada com especificações técnicas e diagramas no **Item 5**.

5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO TÉCNICA

Este capítulo detalha a implementação da arquitetura em três camadas (Percepção, Rede e Aplicação) definida na Metodologia, apresentando os componentes específicos e a lógica de funcionamento que permitirão a criação do Mapa de Calor Inteligente e a gestão de fluxo urbano.

5.1. Camada de Percepção (Hardware e Sensores)

A Camada de Percepção é responsável pela aquisição de dados brutos de presença e densidade populacional no ambiente urbano, sendo o ponto de contato entre o mundo físico e o sistema de informações. Para atender ao requisito não-funcional de **Segurança e Privacidade**, o foco está em sensores que coletem dados de forma anônima, sem capturar imagens ou informações que possam ser identificadas.

5.1.1. Dispositivos de Contagem Anônima

Dispositivo	Função Principal	Aplicação	Vantagens em Segurança
Sensor Time-of-Flight (ToF)	Contagem precisa de entrada/saída (portas) e ocupação estática (salas).	Salas de espera de hospitais, bilheterias de estações.	Gera um mapa de profundidade 3D, excluindo características faciais e dados pessoais (PII).
Sensor Térmico (Infravermelho)	Mapeamento de densidade em grandes áreas.	Plataformas de transporte, grandes saguões de hospitais.	Detecta assinaturas de calor; funciona em baixa luminosidade; não captura detalhes de identificação.

Sniffing de Wi-Fi/MAC (Anônimo)	Estimativa de densidade em ambientes móveis e abertos.	Interior de ônibus, veículos de transporte, vias públicas.	Contagem do número de dispositivos móveis ativos (estimativa de público); os endereços MAC são anonimizados (hashed) no local.
--	--	--	--

5.1.2. Funcionamento no Ambiente

Os sensores ToF e Térmicos são instalados no teto (visão de cima), permitindo a contagem bidirecional (entrada e saída) e o cálculo em tempo real do número de pessoas dentro da zona monitorada.

1. **Processamento na Borda (*Edge Computing*):** Os dados brutos (mapas de profundidade ou assinaturas de calor) são processados no próprio sensor, que aplica um algoritmo simples de contagem.
2. **Anonimização:** Após a contagem, o sensor descarta a imagem ou o dado de profundidade, enviando apenas o dado numérico (ex: "Contagem = 45 pessoas") para a próxima camada. No caso do *Sniffing* de Wi-Fi, apenas um *hash* irreversível do endereço MAC é gerado e enviado, garantindo que a origem do dispositivo não possa ser rastreada.
3. **Transmissão:** Os sensores são projetados para baixo consumo de energia (bateria), sendo ativados para transmitir pequenos pacotes de dados em intervalos regulares (e.g., a cada 5 segundos) através do protocolo MQTT.

5.2. Camada de Rede e Conectividade

A Camada de Rede atua como o **backbone** do sistema, responsável por transportar os dados anônimos e leves gerados na Camada de Percepção (Item 5.1) até a plataforma de processamento na nuvem. O *design* desta camada prioriza três elementos: baixo consumo de energia, alta disponibilidade e segurança na transmissão.

5.2.1. Arquitetura de Comunicação e Gateways

A topologia da rede é baseada em um modelo **Hub-and-Spoke**, onde os sensores (*Spokes*) se conectam a Gateways locais (*Hubs*) antes de enviar o tráfego agregado para a Nuvem Central.

- **Gateways LoRaWAN (Ambientes Externos):** Em pontos de ônibus ou vias públicas, onde a alimentação é limitada e a dispersão é alta, os sensores se conectam a Gateways LoRaWAN. Esses Gateways atuam como receptores dos pequenos pacotes LoRa e os traduzem para um protocolo de internet (TCP/IP) antes de enviá-los à nuvem.
- **Rede Local (Ambientes Internos):** Em hospitais ou estações grandes, onde há infraestrutura de energia, a transmissão dos sensores internos pode ser feita via Wi-Fi de baixo consumo ou Ethernet cabeada, conectando-se diretamente a um Gateway que encaminha o tráfego.

5.2.2. Protocolos de Transporte e Segurança

Para garantir a eficiência e a confiabilidade do fluxo de dados na rede, foram definidos protocolos específicos para a transmissão e para o *backhaul* (a conexão do Gateway para a Nuvem):

Protocolo	Camada de Atuação	Objetivo	Aplicação de Segurança
MQTT	Aplicação (IoT)	Assíncrono e leve (baixo <i>overhead</i>), ideal para pacotes pequenos de "contagem = X".	Utiliza <i>Qualidade de Serviço (QoS)</i> para garantir que os dados críticos cheguem ao <i>Broker</i> (servidor).

TLS/SSL	Transporte/Sessão	Criptografia de ponta a ponta.	Crucial para a segurança: O tráfego MQTT deve obrigatoriamente ser encapsulado em TLS (Transport Layer Security). Isso impede ataques de <i>Man-in-the-Middle</i> e garante a confidencialidade do dado, mesmo que ele já esteja anonimizado.
4G/5G/Fibra	Rede (Backhaul)	Utilizado pelos Gateways para a conexão de alta velocidade e alta disponibilidade com o servidor central na Nuvem.	A redundância no <i>backhaul</i> (ex: 4G como contingência da Fibra) atende ao requisito não-funcional de Alta Disponibilidade .

5.2.3. Gestão Centralizada da Comunicação

A comunicação é gerenciada por um **MQTT Broker** na Camada de Processamento. O *Broker* é o ponto central que recebe todas as mensagens dos *Gateways* da cidade. Ele aplica a lógica de *pub/sub* (publicação/assinatura): os *Gateways* publicam dados de lotação em tópicos específicos (e.g., *saude/hospital_x/entrada*), e o motor de processamento assina esses tópicos para receber as atualizações em tempo real.

5.3. Camada de Aplicação (App, Site e Totens)

A Camada de Aplicação é o ponto de contato entre o sistema e o usuário final, seja ele o cidadão, o gestor de transporte ou o administrador hospitalar. Ela engloba a

infraestrutura de processamento em nuvem (*back-end*) e as interfaces de visualização (*front-end*).

5.3.1. Processamento em Nuvem e Data Analytics

Os dados de contagem recebidos via MQTT (*broker*) são encaminhados para uma plataforma de *Cloud Computing* (como AWS, Azure ou Google Cloud), garantindo escalabilidade e alta disponibilidade para o processamento.

- **Transformação de Dados:** O sistema de processamento utiliza algoritmos que transformam a contagem numérica de cada sensor em um **Índice de Lotação**, padronizado em categorias claras (Baixo, Médio, Alto). Este cálculo é baseado na capacidade máxima homologada de cada ambiente (ex: 70% da capacidade = Lotação Média).
- **Modelo Preditivo:** É implementado um módulo de *Machine Learning* (ML) treinado com o histórico de fluxo (dados da semana, mês, feriados, etc.). A função do ML é ir além do *tempo real*, fornecendo **previsões** de lotação para as próximas 30 a 60 minutos. Isso permite que o cidadão ou o gestor tome decisões *antecipadas* ("O hospital ficará cheio em 30 minutos, vá agora").
- **API (Application Programming Interface):** Uma API segura é exposta pela plataforma de nuvem. Esta API serve como o ponto único de acesso para todas as interfaces (*App*, Site e Totens), garantindo a integridade dos dados e o controle de acesso por meio de autenticação e criptografia.

5.3.2. Interfaces de Usuário e Acessibilidade

O projeto foca na dispersão da informação por múltiplos canais, reforçando a **Relevância Social** ao atender a diferentes faixas de acesso tecnológico:

1. **Aplicativo Móvel e Smartwatch:**
 - **Função:** Oferece visualização em tempo real do mapa de calor e fornece alertas personalizados.
 - **Inovação:** Sugestão de **rotas alternativas de baixo fluxo** ou indicação de **unidades de saúde próximas** com menor tempo de espera, influenciando ativamente a mobilidade urbana.
2. **Portal Web Governamental:**
 - **Função:** Ferramenta gerencial para órgãos públicos (transportadoras, secretarias de saúde).
 - **Uso:** Análise de dados históricos, *dashboards* de performance em longo prazo e relatórios de fluxo para planejamento de novos leitos, linhas de ônibus ou políticas de incentivo.
3. **Totens Públicos:**
 - **Função:** Displays de alto brilho instalados em pontos de concentração (estações de trem, entradas de hospitais).

- **Relevância Social:** Essencial para a inclusão. O Totem exibe o status de lotação imediato de forma simples (cores e ícones), sendo acessível a usuários que não possuem *smartphones* ou não estão conectados, cumprindo a meta de abrangência social do projeto.

6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE

A segurança do sistema de monitoramento de fluxo é tratada sob o princípio de **Privacy by Design**, garantindo que a proteção dos dados seja inerente à arquitetura do sistema, e não um recurso adicionado posteriormente. Este capítulo detalha a conformidade com a legislação de dados e os mecanismos de segurança aplicados na transmissão.

6.1. Anonimização de Dados e Conformidade com a LGPD

O aspecto mais crítico do projeto é a garantia da privacidade do cidadão. Para isso, o sistema foi projetado para operar com o princípio da **Minimização de Dados** e da **Anonimização no Ponto de Coleta**.

- **Anonimização na Fonte:** Conforme estabelecido no Item 5.1, os **Sensores ToF e Térmicos** são inerentemente projetados para não capturar características faciais ou outros dados pessoais identificáveis (PII - *Personally Identifiable Information*). Eles geram apenas dados numéricos (ex.: *contagem* = 35) e o dado posicional (x, y, z).
- **Ausência de Processamento de PII:** O sistema não armazena nomes, endereços MAC brutos, números de telefone ou qualquer informação que permita vincular a contagem a um indivíduo específico.
- **Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Ao coletar e processar apenas dados anonimizados e estatísticos, o sistema não se enquadra nas regras mais restritivas de tratamento de dados pessoais, o que é fundamental para a viabilidade legal e ética do projeto em larga escala. A gestão de fluxo é feita com base em indicadores de massa, e não de identidade.

6.2. Segurança na Transmissão de Dados

Mesmo que os dados transportados sejam anônimos, a integridade e a confidencialidade da transmissão são essenciais para evitar ataques que possam

comprometer a funcionalidade do sistema (como a injeção de dados falsos ou *data poisoning*).

6.2.1. Criptografia de Ponta a Ponta

- **Uso de TLS/SSL:** Toda a comunicação entre o *Gateway* (ponto de coleta) e o **MQTT Broker** (servidor central) é obrigatoriamente protegida por **TLS/SSL** (*Transport Layer Security*). Essa criptografia impede que *hackers* interceptem e leiam ou modifiquem os pacotes de dados (*Man-in-the-Middle Attacks*).
- **Protocolos Seguros:** A comunicação por **MQTT** é tunelada através de conexões TLS, adicionando uma camada robusta de segurança.

6.2.2. Autenticação e Autorização

Para mitigar o risco de *data poisoning*, onde um dispositivo não autorizado pode injetar dados falsos no sistema e, por exemplo, fazer um hospital parecer vazio, são implementados mecanismos de autenticação rigorosos:

- **Certificados Digitais:** Cada *Gateway* e sensor da rede é provisionado com um **certificado digital único**. O *MQTT Broker* só aceita conexões de dispositivos que possam apresentar um certificado válido e que estejam na lista de *Gateways* autorizados.
- **Gerenciamento Centralizado:** O provisionamento e revogação desses certificados são gerenciados de forma centralizada pelo setor de TI, garantindo que apenas dispositivos corporativos legítimos possam contribuir com o Mapa de Calor.

7. VIABILIDADE E IMPACTOS

Para que um projeto de **Smart Cities** seja adotado, ele deve demonstrar não apenas que é tecnicamente possível, mas que o investimento trará um retorno significativo para a administração pública e para a sociedade. Este capítulo aborda a solidez técnica e o custo-benefício da solução.

7.1. Viabilidade Técnica e Econômica

A viabilidade da solução proposta é garantida pela combinação de tecnologias maduras de IoT com um modelo de arquitetura escalável, otimizado para baixo custo operacional.

7.1.1. Viabilidade Técnica

A arquitetura do sistema foi desenhada para se apoiar em padrões de mercado já consolidados, mitigando riscos de implementação e garantindo a continuidade do serviço:

- **Tecnologia Comprovada:** O uso de **Sensores ToF e Térmicos** representa um *hardware* de prateleira (*off-the-shelf*) de alto desempenho e baixo custo unitário, amplamente utilizado para contagem anônima em varejo e logística, provando sua eficácia e robustez.
- **Protocolos Padrão:** O uso de **MQTT sobre TLS e LoRaWAN** garante a interoperabilidade e a segurança, pois são padrões abertos da indústria de IoT. Isso permite que a cidade adicione diferentes fornecedores de *hardware* no futuro, sem quebrar o sistema central.
- **Escalabilidade e Redundância:** A separação das responsabilidades em três camadas (Percepção, Rede e Aplicação) facilita o *troubleshooting* e a expansão. A Camada de Processamento em **Cloud Computing** oferece elasticidade para absorver picos de dados e garante *backup* e *Disaster Recovery*, atendendo ao requisito de Alta Disponibilidade.

7.1.2. Viabilidade Econômica e Custo-Benefício

O projeto é economicamente viável devido ao seu baixo custo de manutenção e ao alto potencial de economia operacional que proporciona à cidade:

- **Baixo Custo de Implantação:** Por mais que a princípio o sistema da ARVIX seja mais caro para ser implementado do que o um sistema CFTV, o processo de armazenamento de informações, tratamento de dados entre outros pontos é consideravelmente mais barato, sem contar sua alta privacidade e acuracidade. O custo de implementação por unidade seria em torno de R\$9.000,00, levando em conta a implementação de 2 sensores de movimento mais uma câmera térmica de alta precisão e identificação nativa de reconhecimento de seres humanos.
- **Desenvolvimento web para apresentação das informações:** Levando em conta a criação de um portal Web consolidado com todas as unidades, o desenvolvimento será em torno de R\$8.000,00. Tendo uma UI interativa e detalhada e usando sistema open service de mapas como o OSM (OpenStreetMap).
- **Custo Operacional Reduzido:** Os sensores LoRaWAN possuem uma vida útil de bateria de vários anos. Isso minimiza a necessidade de visitas técnicas frequentes para manutenção de energia, reduzindo drasticamente os custos de mão de obra e *uptime* do sistema.
- **Retorno do Investimento (ROI):** O retorno é gerado pela otimização da gestão:
 - **Economia na Saúde:** Automação do sistema de HVAC (ar-condicionado) em hospitais (atuadores), ligando ou aumentando a

ventilação apenas quando a lotação atinge níveis críticos, gerando economia significativa de energia.

- **Economia no Transporte:** Otimização das rotas e balanceamento dinâmico da frota, reduzindo o consumo de combustível de veículos que circulariam vazios em horários de pico mal gerenciados.

7.2. Relevância Social e Melhoria na Qualidade de Vida

A verdadeira medida de um projeto de Cidade Inteligente é a sua capacidade de transformar a experiência urbana do cidadão. A solução de monitoramento de fluxo de pessoas oferece ganhos que vão além da eficiência econômica, tocando diretamente no bem-estar e na segurança pública.

7.2.1. Inclusão Digital e Acessibilidade

O projeto assegura que a informação de fluxo não seja um privilégio apenas de usuários de alta tecnologia.

- **Dispersão da Informação:** A estratégia de divulgação em múltiplas plataformas (aplicativo, web e totens) garante que a informação seja acessível à **maior quantidade possível de pessoas, independente da classe social** [ideia do aluno].
- **Totens Públicos:** A instalação de totens em locais estratégicos atende a cidadãos com acesso limitado à internet ou sem dispositivos móveis avançados, garantindo que o direito à informação e à mobilidade planejada seja universal.

7.2.2. Otimização do Tempo e Redução de Estresse

A imprevisibilidade do fluxo urbano é uma das principais fontes de estresse em grandes cidades.

- **Tomada de Decisão Informada:** O Mapa de Calor e a previsão de lotação (via Machine Learning) permitem que o cidadão evite picos de congestionamento ou salas de espera. Isso resulta em uma **melhoria significativa na qualidade de vida**, pois o tempo é otimizado e o estresse da espera desnecessária é mitigado.
- **Encaminhamento Inteligente:** No transporte, o sistema pode incentivar o uso de rotas alternativas de baixo fluxo, contribuindo para a **dispersão equilibrada da demanda** e a redução da sobrecarga em pontos centrais.

7.2.3. Segurança Sanitária e Infraestrutura

O sistema contribui ativamente para a **segurança pública e sanitária**, especialmente no setor de saúde.

- **Controle de Contágio:** Ao reduzir as aglomerações em salas de espera hospitalares, o sistema diminui o risco de contágio cruzado, protegendo pacientes e profissionais.
- **Gestão de Infraestrutura:** A automação baseada em dados de fluxo (atuadores, como o controle inteligente de HVAC/ventilação), garante que a infraestrutura hospitalar opere em condições sanitárias ótimas apenas quando necessário, alinhando a eficiência da infraestrutura à saúde pública.

8. CONCLUSÃO

O presente projeto de pesquisa aplicada atingiu o objetivo central de desenvolver uma solução inovadora para o contexto de **Cidades Inteligentes**, utilizando os princípios da **Internet das Coisas (IoT)** e do aprimoramento em **Sistemas Computacionais e Segurança**.

O sistema proposto, baseado em um Mapa de Calor Inteligente e alimentado por sensores anônimos (ToF e Térmicos), demonstrou ser uma ferramenta robusta e eticamente responsável para a gestão de fluxo de pessoas nos setores de saúde pública e transporte coletivo. A arquitetura em três camadas (Percepção, Rede e Aplicação) assegura a escalabilidade e a modularidade necessárias para um ambiente urbano dinâmico.

Os critérios de avaliação foram plenamente atendidos:

- **Originalidade e Inovação:** A solução vai além do monitoramento passivo, utilizando a análise preditiva (Machine Learning) para influenciar a mobilidade urbana de forma proativa e integrar atuadores (como o controle de HVAC em hospitais).
- **Segurança e Viabilidade:** A adoção de sensores não-invasivos e a criptografia de ponta a ponta (TLS/MQTT) garantem a **anonimização dos dados** e a total **conformidade com a LGPD**, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança da informação. A análise de viabilidade confirmou o

baixo custo operacional e o alto Retorno sobre o Investimento (ROI) em eficiência e economia de recursos públicos.

- **Relevância Social:** A estratégia de disseminação da informação via aplicativos, web e, principalmente, **totens públicos**, garante a inclusão e democratiza o acesso ao serviço para toda a população.

8.1. Limitações e Trabalhos Futuros

Apesar da solidez da proposta, reconhece-se que a implementação em larga escala traria desafios que delimitam os próximos passos de pesquisa:

1. **Integração com Sistemas Legados:** Um desafio futuro seria a integração direta do sistema de fluxo com sistemas legados de transporte (GPS de frotas) e de saúde (prontuários eletrônicos) para criar uma visão unificada e ainda mais preditiva.
2. **Expansão da Rede de Atuadores:** O projeto pode ser expandido para além da climatização, incluindo a otimização de semáforos em tempo real com base na densidade de pedestres (e não apenas veículos), criando uma gestão de mobilidade verdadeiramente multimodal.
3. **Análise de Sentimento (Anonimizada):** Em trabalhos futuros, pode-se explorar o cruzamento de dados de fluxo com dados ambientais (temperatura, umidade) para inferir o nível de conforto em estações, usando essa métrica para ajustar a infraestrutura automaticamente.

Em suma, o sistema de Mapa de Calor Inteligente representa um salto qualitativo na administração urbana, posicionando a cidade como um ambiente conectado, seguro e centrado no bem-estar do cidadão.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

LOPES, R. A.; COSTA, P. M. Arquitetura de Sistemas de Cidades Inteligentes: Protocolos e Padrões de Comunicação. Revista Brasileira de Tecnologia, v. 15, n. 2, p. 45-60, set. 2024.

MONTEIRO, L. F.; SANTOS, G. P. O Paradigma da Privacidade na Coleta de Dados IoT: Uma Análise da LGPD. São Paulo: Editora Atlas, 2023.

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Acesso em: 18 nov. 2025.